Appunti di Geometria 2

Orsola Tommasi (Modulo A) - UNIPD
Nicola Mazzari (Modulo B) - UNIPD

Filippo Gargiulo*

Settembre 2026 - Giugno 2027

Indice

I Modulo A **2**

1 Forme bilineari e quadratiche **2**
1.1 Simmetria e asimmetria . . . 3
1.1.1 ★ Bonus: La traccia . . . 7
1.2 Ortogonalità . . . 8
1.3 Matrici associate . . . 10
1.3.1 Cambio di base e congruenza . . . 13
1.4 Definitezza e degenerazione . . . 16

2 Forme simmetriche **20**
2.1 Isotropia . . . 20
2.2 Diagonalizzazione di forme bilineari . . . 22

II Modulo B **23**

*Mail per segnalare errori: filippo.gargiulo@studenti.unipd.it

Parte I
Modulo A

§1 Forme bilineari e quadratiche

Usiamo $\mathbb{F}$ o $\mathbb{K}$ per riferirci ad un campo generico.

Definizione 1.1 (Applicazione multilineare)**.** Dati $n \in \mathbb{N}$ e spazi vettoriali $V_1, V_2, \dots, V_n, W$ su $\mathbb{K}$, allora un'applicazione

$$F : V_1 \times V_2 \times \cdots \times V_n \to W$$

è detta *multilineare di grado* n o semplicemente n*-lineare* se è lineare in ciascuna entrata, ovvero se, fissati $n-1$ argomenti, la funzione

$$\begin{aligned} F(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, -, v_{i+1}, \dots, v_n) : V_i &\to W \\ v &\mapsto F(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, v, v_{i+1}, \dots, v_n) \end{aligned}$$

è lineare per ogni i.

Esempio 1.2 (Prodotto scalare)

Il primo esempio di tale funzione che conosciamo già è proprio il prodotto scalare standard:

$$\begin{aligned} \cdot : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\to \mathbb{R} \\ (v, w) &\mapsto v \cdot w = v^\intercal w = x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n. \end{aligned}$$

Esempio 1.3 (Determinante)

Il determinante di una matrice A può essere vista come una funzione multilineare delle colonne della matrice, che va da

$$\det : \underbrace{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n}_{n \text{ volte}} \to \mathbb{R}.$$

Esempio 1.4 (Dualità canonica)

La dualità canonica è naturalmente una funzione bilineare

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V^* \times V \to \mathbb{K}.$$

Esempio 1.5 (Funzione nulla)

La funzione nulla su qualunque prodotto di spazi lineari è sempre multilineare.

Quello che tuttavia ci interessa studiare adesso sono le forme *bilineari*:

Definizione 1.6 (Forma bilineare)**.** Una *forma bilineare* è una funzione bilineare $B : V \times V \to \mathbb{K}$, dove V e W sono spazi $\mathbb{K}$-lineari.

Definizione 1.7 (Simmetria e antisimmetria)**.** Una forma bilineare $B(v,w)$ si dice *simmetrica* se, per ogni $v, w \in V$

$$B(v,w) = B(w,v)$$

e *antisimmetrica* se per ogni $v, w \in V$:

$$B(v,w) = -B(w,v)$$

infine si dice *alternante* se per ogni $v \in V$ si ha

$$B(v,v) = 0$$

com'è noto dal caso del determinante.

La forma bilineare nasce come generalizzazione naturale della nozione di prodotto scalare, e quindi è chiaro che il prodotto scalare standard sia una forma bilineare simmetrica. Un esempio più elaborato di forma bilineare è

Esempio 1.8 (Prodotto in metriche non euclidee)
Sia $A \in M_n(\mathbb{K})$ una matrice fissata con coefficienti a_{ij}, allora la funzione

$$\begin{aligned} g_A : \mathbb{K}^n \times \mathbb{K}^n &\to \mathbb{K} \\ (u,v) &\mapsto u \cdot Av = u^\intercal Av = \sum_{1 \le i,j \le n} a_{ij} x_i y_j \end{aligned}$$

è sempre una forma bilineare, che soddisfa

$$a_{ij} = g_A(e_i, e_j).$$

Esempio 1.9 (Prodotto in un campo)
Il prodotto in qualunque campo $\mathbb{K}$ è una forma bilineare simmetrica e non alternante. Se inoltre il campo ha caratteristica 2, questa forma è anche antisimmetrica, in quanto $1 = -1$.

Esempio 1.10 (Determinante)
La funzione

$$\begin{aligned} B : \mathbb{K}^2 \times \mathbb{K}^2 &\to \mathbb{K} \\ \begin{pmatrix} x_1 \\ y_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} &\mapsto \det \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

è bilineare alterna, ma cosa succede se identifichiamo $\mathbb{K}$ con $\mathbb{R}$ e $\mathbb{K}^2$ con $\mathbb{C}$?

§1.1 Simmetria e asimmetria

Vogliamo ora capire almeno un minimo come si classifichino le forme bilineari, il primo risultato che dimostriamo è

Proposizione 1.11 (Relazione tra simmetria, antisimmetria e alternanza)

Abbiamo le seguenti proposizioni:

- Su ogni campo $\mathbb{K}$, ogni forma alternante è antisimmetrica.
- Sui campi a caratteristica diversa da 2, una forma bilineare è alternante se e solo se è antisimmetrica.
- Sui campi a caratteristica 2, una forma bilineare è simmetrica se e solo se è antisimmetrica.

Dimostrazione. Dimostriamo una cosa alla volta:

- Per alternanza abbiamo
$$B(v+w, v+w) = 0$$
d'altra parte espandendo per bilinearità e cancellando $B(v,v)$ e $B(w,w)$ per alternanza:
$$B(v,w) + B(w,v) = 0$$
da cui la tesi.
- Per antisimmetria abbiamo
$$B(v,v) = -B(v,v)$$
cioè
$$2B(v,v) = 0$$
da cui, dato che la caratteristica è diversa da 2, abbiamo la tesi.
- Semplicemente segue dal fatto che $1 = -1$.

Abbiamo dimostrato tutti i punti, quindi abbiamo finito. □

Teorema 1.12 (di decomposizione)

Se $\mathrm{car}(\mathbb{K}) \neq 2$ allora ogni forma bilineare B definita su $\mathbb{K}$ si scrive in modo unico come somma di una forma simmetrica e di una alternante.

Dimostrazione. Per l'esistenza, possiamo pensare euristicamente di star cercando due forme B_S e B_A tali che
$$\begin{cases} B(v,w) = B_S(v,w) + B_A(v,w) \\ B(w,v) = B_S(v,w) - B_A(v,w) \end{cases}$$
da cui possiamo ricavare direttamente delle formule per le due forme cercate
$$B_S(v,w) = \frac{B(v,w) + B(w,v)}{2}$$
$$B_A(v,w) = \frac{B(v,w) - B(w,v)}{2}$$
e visto che abbiamo trovato una formula esplicita, questo ci dice anche che la decomposizione è unica. □

Possiamo dunque definire i seguenti spazi di funzioni:

Definizione 1.13 (Spazi bilineari)**.** Definiamo i seguenti spazi

$$\begin{aligned}\mathrm{Bil}_{\mathbb{K}}(V) &:= \{\text{forme bilineari su } V\}\\ \mathrm{Alt}_{\mathbb{K}}(V) &:= \{B \in \mathrm{Bil}_{\mathbb{K}}(V) : B \text{ è alternante}\}\\ \mathrm{Antisimm}_{\mathbb{K}}(V) &:= \{B \in \mathrm{Bil}_{\mathbb{K}}(V) : B \text{ è antisimmetrica}\}\\ \mathrm{Simm}_{\mathbb{K}}(V) &:= \{B \in \mathrm{Bil}_{\mathbb{K}}(V) : B \text{ è simmetrica}\}\end{aligned}$$

che si dimostra agilmente essere tutti spazi vettoriali.

Possiamo quindi riformulare quanto visto finora in termini di sottospazi vettoriali

Corollario 1.14 (di Decomposizione)
Per campi $\mathbb{K}$ con caratteristica diversa da 2 abbiamo

$$\mathrm{Simm}_{\mathbb{K}}(V) \oplus \mathrm{Alt}_{\mathbb{K}}(V) = \mathrm{Bil}_{\mathbb{K}}(V)$$

mentre se la caratteristica è esattamente 2:

$$\mathrm{Alt}_{\mathbb{K}}(V) \subset \mathrm{Antisimm}_{\mathbb{K}}(V) = \mathrm{Simm}_{\mathbb{K}}(V)$$

Tiriamo in ballo le basi con il seguente risultato:

Teorema 1.15 (Informazione sufficiente per determinare forme simmetriche)
Se $\mathbb{K}$ è un campo a caratteristica diversa da 2 allora una forma bilineare simmetrica B su V è determinata in modo univoco dal suo valore per le coppie (v, v) con $v \in V$.

Dimostrazione. Semplicemente dall'identità, valida solo per le forme simmetriche:

$$B(v+w, v+w) = B(v,v) + 2B(v,w) + B(w,w)$$

otteniamo che

$$B(v,w) = \frac{B(v+w, v+w) - B(v,v) - B(w,w)}{2}$$

per cui appunto ci basta conoscere solo termini della forma $B(u,u)$, con $u \in V$. Con questa formula possiamo calcolare qualunque valore di B, e quindi abbiamo finito. □

Purtroppo questo teorema ci richiede di conoscere **tutti** i prodotti $B(v,v)$, e non solo quelli su una base, come mostra il seguente esempio:

Esempio 1.16 (Una forma non caratterizzata dalla forma quadratica sulla base)
La forma

$$B : \mathbb{K}^2 \times \mathbb{K}^2 \to \mathbb{K}$$

tale che

$$B\left(\begin{pmatrix}x_1\\y_1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}x_2\\y_2\end{pmatrix}\right) = x_1y_2 + x_2y_1$$

per cui abbiamo che $B(e_1, e_1) = B(e_2, e_2) = 0$, che chiaramente non basta per identificare tutti i prodotti $B(v,w)$.

Facciamo qualche altro esempio di forma bilineare:

Esempio 1.17 (Prodotto scalare negativo)
Definiamo il prodotto scalare

$$B\left(\begin{pmatrix}x_1\\y_1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}x_2\\y_2\end{pmatrix}\right)=x_1x_2-y_1y_2$$

Esempio 1.18 (Prodotto misto)
Sia $u\in\mathbb{K}^3$, definiamo allora

$$\begin{aligned}B_u:\mathbb{K}^3\times\mathbb{K}^3&\to\mathbb{K}\\(v,w)&\mapsto\det\left(\begin{array}{c|c|c}v & w & u\end{array}\right)=(v\times w)\cdot u\end{aligned}$$

Questo è il cosiddetto prodotto misto, ed è sia antisimmetrico che alternante.

In effetti possiamo dimostrare il seguente risultato più forte:

Proposizione 1.19 (Rappresentazione delle forme alternanti su $\mathbb{K}^3$)
Tutte le forme bilineari alternati su $\mathbb{K}^3$ sono della forma

$$B(v,w)=(v\times w)\cdot u$$

per qualche $u\in V$ unico.

Dimostrazione. L'idea è di procedere in modo simile al teorema di Riesz. □

Esempio 1.20 (Duale)
Un altro esempio di forma bilineare è il seguente:

$$\begin{aligned}B:(V\oplus V^*)\times(V\oplus V^*)&\to\mathbb{K}\\((\varphi,v),(\psi,w))&\mapsto\psi(v)-\varphi(w)\end{aligned}$$

e questa è chiaramente alternante. La notazione $V\oplus V^*$ è semplicemente un modo alternativo per scrivere $V\times V^*$, solo che al posto di considerare le coppie (v,w) consideriamo le "somme formali" $v+w$ tra elementi di V e W.

Esempio 1.21 (Funzionali bilineari in analisi)
Se consideriamo lo spazio vettoriale $V=C^0([0,1])$ delle funzioni continue su $[0,1]$, allora possiamo definire una forma bilineare come

$$B(f,g)=\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x$$

per ogni $f,g\in V$.

Esempio 1.22 (Forma Hermitiana)

Prendiamo lo spazio $V = \mathbb{C}^n$ e definiamo la forma

$$H\left(\begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}\right) = \sum_{i=1}^{n} z_i \overline{w}_i$$

e qui il campo su cui definiamo V è importante! Su $\mathbb{R}$ infatti H risulta bilineare, ma su $\mathbb{C}$ abbiamo che

$$H(v, \lambda w) = \overline{\lambda} H(v, w)$$

e questa è proprio la proprietà che vedremo avrà una forma hermitiana, in particolare questa è la cosiddetta forma hermitiana standard.

§1.1.1 ★ Bonus: La traccia

Introduciamo ora una funzione estremamente importante

Definizione 1.23 (Traccia)**.** Data una matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ di coefficienti a_{ij} definiamo la sua *traccia* come

$$\operatorname{tr}(A) := \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$$

cioè la somma degli elementi sulla diagonale.

Esempio 1.24 (Traccia)

Possiamo definire una forma bilineare simmetrica usando la traccia:

$$\begin{aligned} B : M_n(\mathbb{K}) \times M_n(\mathbb{K}) &\to \mathbb{K} \\ (A, A') &\mapsto \operatorname{tr}(AA') \,. \end{aligned}$$

La simmetria della forma descritta sopra deriva dal seguente risultato:

Lemma 1.25 (Ciclicità della traccia)

Per ogni $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ abbiamo che

$$\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA) \,.$$

Dimostrazione. Se denotiamo con a_{ij} i coefficienti di a e con b_{ij} i coefficienti di B abbiamo che

$$\operatorname{tr}(AB) = \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} a_{jk} b_{kj}$$

$$\operatorname{tr}(AB) = \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} b_{jk} a_{kj}$$

d'altra parte queste due espressioni sono uguali a meno di una rindicizzazione delle somme, e quindi abbiamo proprio la tesi. □

In effetti possiamo dire qualcosa di più sulla traccia, per esempio il fatto che sia un funzionale completamente lineare:

Lemma 1.26 (La traccia è completamente lineare)
Per ogni $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ e $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$ abbiamo che

$$\mathrm{tr}(\lambda_1 A + \lambda_2 B) = \lambda_1 \mathrm{tr}(A) + \lambda_2 \mathrm{tr}(B)\,.$$

Dimostrazione. Semplicemente segue dal fatto che le somme sono lineari. □

§1.2 Ortogonalità

Per il prodotto scalare una grande parte della teoria consisteva nella nozione di ortogonalità, riprendiamola qui dunque come:

Definizione 1.27 (Ortogonalità)**.** Se B è una forma bilineare su V allora diciamo che $v \in V$ è *ortogonale* a w se $B(v, w) = 0$, e in questo caso scriviamo

$$v \perp_B w$$

oppure quando la forma di cui stiamo parlando è chiara, $v \perp w$.

La prima cosa strana che notiamo è che per forme arbitrarie l'ortogonalità può non essere simmetrica, ovvero

Esempio 1.28 (Una nozione di ortogonalità non simmetrica)
Se consideriamo la forma su $\mathbb{R}^2$ definita come

$$B(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1 y_1 + x_2 y_1 + x_2 y_2$$

abbiamo che $e_1 \perp_B e_2$ e $e_2 \perp_B e_1$.

Per caratterizzare quando la perpendicolarità sia simmetrica allora abbiamo bisogno di questo lemma:

Lemma 1.29 (Condizione necessaria per la simmetria della perpendicolarità)
Se $\perp_B$ è una relazione simmetrica allora per ogni $u, v, w \in V$ si ha

$$B(w, u)B(u, v) = B(v, u)B(u, w).$$

Dimostrazione. Il sottospazio generato da v, w contiene il vettore

$$z = B(w, u)v - B(v, u)w$$

che è sempre ortogonale a u, infatti con un calcolo diretto si verifica che $B(z, u) = 0$, quindi visto che abbiamo assunto che l'ortogonalità è simmetrica abbiamo

$$B(u, z) = 0$$

che espansa è proprio la tesi. □

Teorema 1.30 (Caratterizzazione della simmetria dell'ortogonalità)
Se B è una forma bilineare su V allora $\perp_B$ è una relazione simmetrica se e solo se B è simmetrica o alternante.

Dimostrazione. Un verso è chiaro. Per dimostrare l'altro verso usiamo il lemma sopra con $u = w$, e abbiamo

$$B(u,u)B(u,v) = B(v,u)B(u,u)$$

cioè

$$[B(u,v) - B(v,u)]\, B(u,u) = 0$$

che vuol dire che per ogni coppia di vettori B si comporta o come se fosse alternante o come se fosse simmetrica. Rimane da dimostrare quindi che se B è simmetrica su alcuni vettori, allora lo è su tutti, e se è alternante su alcuni vettori allora lo è su tutti.
Supponiamo allora di avere una B che non è simmetrica e che soddisfa l'identità trovata sopra, vogliamo mostrare che B è alternante. Dato che B non è simmetrica esisteranno $v_0, w_0 \in V$ tali che

$$B(v_0, w_0) \neq B(w_0, v_0)$$

che ovviamente invece soddisferanno $B(v_0, v_0) = B(u_0, u_0) = 0$ per l'identità sopra. A questo punto se $B(v_0, w) \neq B(w, v_0)$ per un generico vettore $w \in V$ abbiamo necessariamente $B(w, w) = 0$, da cui deduciamo che ci basta dimostrare la tesi per i vettori che "commutano" sia con v_0 che u_0, ovvero per tutti i w tali che

$$B(v_0, w) = B(w, v_0)$$
$$B(u_0, w) = B(w, u_0)$$

a questo punto applicando il lemma 1.29 sostituendo $u \to u_0$, $v \to v_0$ e $w \to w$ abbiamo

$$B(w, u_0)B(u_0, v_0) = B(v_0, u_0)B(u_0, w)$$

da cui, usando il fatto che w commuta con w_0 abbiamo

$$B(w, u_0)\, [B(u_0, v_0) - B(v_0, u_0)] = 0$$

ma visto che v_0, u_0 non commutano per ipotesi abbiamo che $B(w, u_0) = 0$ necessariamente. Da questo possiamo dedurre che

$$B(w + v_0, u_0) = B(w, u_0) + B(v_0, u_0) = B(v_0, u_0)$$
$$B(u_0, w + v_0) = B(u_0, w) + B(u_0, v_0) = B(u_0, v_0)$$

cioè questi due vettori non commutano, ma questo per l'identità trovata sopra implica proprio che

$$B(w + v_0, w + v_0) = 0$$

da cui espandendo per bilinearità si ha immediatamente la tesi. □

E quindi possiamo definire:

Definizione 1.31 (Sottospazio ortogonale)**.** Dato un $S \subseteq V$ possiamo definire il suo *sottospazio ortogonale* $S^{\perp_B}$ come lo spazio dei vettori ortogonali a ciascun elemento di S. Si dimostra facilmente che questo è un sottospazio, e se per un W spazio vettoriale abbiamo anche che

$$W \oplus W^{\perp_B} = V$$

questo sottospazio si dice *complemento ortogonale* di W.

Definizione 1.32 (Somma diretta e restrizioni)**.** Sia B una forma bilineare su V. Allora per ogni sottospazio $W \leq V$ possiamo definire una forma bilineare ristretta

$$B_{|W} : W \times W \to \mathbb{K}$$

che definiremo *forma bilineare indotta*. Allo stesso modo, dati due sottospazi di V_1 e V_2 tali che

$$V = V_1 \oplus V_2$$

e due forme bilineari B_1 e B_2 definite rispettivamente su V_1 e V_2 possiamo definire una forma *somma diretta* delle due, come:

$$\begin{aligned} B_1 \oplus B_2 : V \times V &\to \mathbb{K} \\ (v_1 + v_2, v_1' + v_2') &\mapsto B_1(v_1, v_1') + B_2(v_2, v_2') \end{aligned}$$

Questa costruzione, lo spazio $(V_1 \oplus V_2, B_1 \oplus B_2)$, viene detta la *somma diretta ortogonale* di V_1 e V_2 e si indica come $V_1 \perp V_2 := V$.

Un esempio estremamente naturale di ciò è il seguente:

Esempio 1.33 (Prodotto scalare)

Se consideriamo $V_1 = V_2 = (\mathbb{R}, \cdot)$ possiamo effettuare la loro somma diretta ortogonale $\mathbb{R} \perp \mathbb{R}$, ottenendo esattamente uno spazio $(\mathbb{R}^2, B)$, dove B è definita come

$$B(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1 y_1 + x_2 y_2$$

che è proprio il prodotto scalare standard!

Proposizione 1.34 (Caratterizzazione della somma diretta ortogonale)

Se $V = V_1 \oplus V_2$ e B_1, B_2 sono forme bilineari rispettivamente su V_1 e V_2 allora $B_1 \oplus B_2$ è l'unica forma bilineare su V tale che:

- Le restrizioni sono le forme di partenza, ovvero $B_{|V_1} = B_1$ e $B_{|V_2} = B_2$.
- Per ogni $v_1 \in V_1$ e $v_2 \in V_2$ si ha $B(v_1, v_2) = 0$.

Dimostrazione. contenuto... □

§1.3 Matrici associate

Abbiamo visto l'anno scorso che data una funzione lineare $\varphi : V \to W$ possiamo costruire la sua applicazione trasposta, che scambia tutte le frecce nel modo seguente: e dunque

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\varphi} & W \\ & \searrow^{\varphi^\intercal(f) := f \circ \varphi} & \downarrow f \\ & & \mathbb{K} \end{array}$$

l'applicazione trasposta $\varphi^\intercal : W^* \to V^*$ manda funzionali di W in funzionali di V. Questo ci dà un omomorfismo tra $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$ e $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(W^*, V^*)$.

Esempio 1.35 (Uno spazio in cui il biduale non è isomorfo allo spazio di partenza)
Consideriamo lo spazio delle successioni a valori in $\mathbb{K}$. Consideriamo per ogni $k \in \mathbb{N}$ la successione

$$e_k := \{(a_n : n \in \mathbb{N}) : a_i = \delta_{ik}\}$$

allora vogliamo considerare lo spazio

$$V = \bigoplus_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{K} := \langle e_k : k \in \mathbb{N}\rangle$$

ovvero lo spazio delle successioni definitivamente nulle (in un certo senso quindi $\mathbb{K}^\star$, la stella di Kleene). A questo punto possiamo dimostrare che V^* non ha una base numerabile. Da questo possiamo quindi dimostrare che

$$V^* \cong \bigtimes_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{K}$$

che era lo spazio da cui eravamo partiti. Facendo nuovamente il duale la dimensione della base non può davvero scendere, e quindi abbiamo V^{**} ha base non numerabile, mentre V ha base numerabile, da cui abbiamo che chiaramente non sono isomorfi.

Ci chiediamo quindi se sia possibile adattare questa costruzione al caso della trasposizione. Ma questa è una domanda a cui non daremo una risposta.

Definizione 1.36 (Forme indotte da applicazioni tra spazi)**.** Prendiamo una $B : V \times W \to \mathbb{K}$ con V e W di dimensione finita. Allora B definisce due applicazioni lineari:

$$\begin{aligned} B_1 : V &\to W^* \\ v &\mapsto B(v, -) \end{aligned}$$

ovvero ad ogni vettore in V viene associato il funzionale $B(v, -)$, che prende in input vettori di W e restituisce scalari $\mathbb{K}$, e anlogamente possiamo fare definendo B_2. Allo stesso modo data una funzione $f : V \to W^*$ possiamo associare una forma bilineare $B : V \times W \to \mathbb{K}$.

Gli isomorfismi trovati sopra sono canonici. Cosa succede se prendiamo la trasposizione di una delle due funzioni che abbiamo generato a partire dalla forma bilineare? Ovvero che cos'è la funzione $B_1^\intercal$? Incredibilmente troviamo che, usando l'isomorfismo canonico $V \cong V^{**}$

$$B_2^\intercal = B_1$$

e

$$B_1^\intercal = B_2.$$

Tutta questa discussione ci serve essenzialmente per dire che abbiamo un isomorfismo canonico tra

$$\mathrm{Bil}_{\mathbb{K}}(V) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V, V^*)$$

e quindi esattamente come facevamo per le applicazioni lineari da V a V^* possiamo associare ad ogni forma bilineare una matrice:

Definizione 1.37 (Matrice associata ad una forma bilineare)**.** Data una forma bilineare $B : V \times V \to \mathbb{K}$ allora data una base $v_1, \dots, v_n$ di V possiamo usarla per scrivere qualunque coppia di vettori

$$B(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = B\left(a_1v_1 + \cdots + a_nv_n, b_1v_1 + \cdots + b_nv_n\right) = \sum_{1\le i,j\le n} a_ib_jB(v_i, v_j)$$

dunque possiamo introdurre la *matrice associata alla forma* B nella base v_i come

$$\mathbf{B} := \begin{pmatrix} B(v_1,v_1) & B(v_1,v_2) & \dots & B(v_1,v_n) \\ B(v_2,v_1) & B(v_2,v_2) & \dots & B(v_2,v_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B(v_n,v_1) & B(v_n,v_2) & \dots & B(v_n,v_n) \end{pmatrix}$$

questa è anche nota come *matrice di Gram*, e ci permette di scrivere in modo molto compatto la valutazione di una forma bilineare

$$B(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \mathbf{x}^\intercal \mathbf{B}\mathbf{y}.$$

Analogamente se $\alpha_{\mathcal{V}} : V \to \mathbb{K}^n$ è un isomorfimo che scrive il vettore $v \in V$ nelle coordinate della base $\mathcal{V}$ nello spazio $\mathbb{K}^n$ allora possiamo vedere la matrice di Gram di B come quell'unica matrice tale che

$$B(v,v') = \alpha_{\mathcal{V}}(v)^\intercal A \alpha_{\mathcal{V}}(v).$$

Per esempio abbiamo:

Esempio 1.38 (Prodotto scalare)
La matrice di Gram del prodotto scalare in qualunque base ortonormale è semplicemente I.

Esempio 1.39 (Forma simplettica)
La forma $B : \mathbb{K}^2 \times \mathbb{K}^2 \to \mathbb{K}$ definita come

$$B\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = x_1 y_2 - x_2 y_1$$

ha matrice di Gram nella base canonica uguale a $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Questa cosa dimostra proprio che ogni forma bilineare su $\mathbb{K}^n$ (su spazi finitamente generati dunque) può essere scritta come il prodotto a sinistra e a destra di una certa matrice.

Proposizione 1.40 (Matrici associate alla forma e alla funzione indotta)
Dato un V spazio vettoriale con base finita $\mathcal{V}$ e una forma bilineare B su di esso, abbiamo che

$$M_{\mathcal{V}}(B) = M_{\mathcal{V}}^{\mathcal{V}^*}(B_2)$$

ovvero la matrice di gram della forma bilineare è uguale alla matrice associata all'applicazione lineare $B_2 : V \to V^*$.

Dimostrazione. Sia $A = (a_{ij}) = M_{\mathcal{V}}(B)$ allora vogliamo mostrare che

$$B_2(v_j) = a_{1j} v_1^* + \dots + a_{nj} v_n^*$$

d'altra parte per definizione di B_2 abbiamo proprio che

$$B_2(v_j) v_i = B(v_i, v_j) = a_{ij}$$

che è esattamente l'espressione che troviamo valutando il funzionale sopra in v_i:

$$(a_{1j}v_1^* + \cdots + a_{nj}v_n^*)\, v_i = a_{ij}$$

dunque abbiamo proprio finito. □

E come corollario abbiamo

Corollario 1.41 (Matrice delle applicazioni indotte da forme)
Per ogni forma bilineare B su spazi con base finita $\mathcal{V}$ abbiamo che

$$M_{\mathcal{V}}^{\mathcal{V}^*}(B_1) = M_{\mathcal{V}}(B)^\intercal$$

La prima applicazione di ciò è

Proposizione 1.42 (Classificazione di Gram delle forme bilineari)
Per ogni forma bilineare B su spazi finitamente generati abbiamo che:

- La forma B è simmetrica se e solo se in ogni sua base la matrice di Gram A è simmetrica, ovvero $A = A^\intercal$.
- La forma B è antisimmetrica se e solo se in ogni sua base la matrice di Gram A è antisimmetrica, ovvero $A = -A^\intercal$.
- La forma B è alternante se e solo se in ogni sua base la matrice di Gram è antisimmetrica e $a_{ii} = 0$ per ogni i.

§1.3.1 Cambio di base e congruenza

Ricordiamo che per le matrici il diagramma commutativo che avevamo per il cambio di base di un'applicazione lineare $L : V \to W$ era da cui possiamo dedurre che, visto che

$$\begin{array}{ccc}
\mathbb{K}^n & \xrightarrow{M_{\mathcal{V}'}^{\mathcal{W}'}} & \mathbb{K}^m \\
{\scriptstyle \alpha_{\mathcal{V}'}}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \alpha_{\mathcal{W}'}} \\
V & \xrightarrow{L} & W \\
{\scriptstyle \alpha_{\mathcal{V}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_{\mathcal{W}}} \\
\mathbb{K}^n & \xrightarrow{M_{\mathcal{V}}^{\mathcal{W}}} & \mathbb{K}^m
\end{array}$$

vogliamo che la L sia sempre la stessa e

$$M_{\mathcal{V}}^{\mathcal{W}} = \alpha_{\mathcal{W}} \circ L \circ \alpha_{\mathcal{V}}^{-1}$$
$$M_{\mathcal{V}'}^{\mathcal{W}'} = \alpha_{\mathcal{W}'} \circ L \circ \alpha_{\mathcal{V}'}^{-1}$$

giungiamo agilmente alle formule di cambio di base. Analogamente possiamo

Proposizione 1.43 (Cambio di base di forme bilineari)

Sia V uno spazio vettoriale di dimensione $n < \infty$ e B una forma bilineare su di esso con matrice A su una certa base $\mathcal{V}$, allora la matrice $\tilde{A}$ nella base $\mathcal{V}'$ è

$$\tilde{A} = P^\intercal A P$$

dove P è la matrice di cambio di base da $\mathcal{V}$ a $\mathcal{V}'$.

Dimostrazione. Per ogni $v, v' \in V$ abbiamo, per definizione di matrice associata alla forma bilineare:

$$B(v, v') = \alpha_{\mathcal{V}}(v)^\intercal A \alpha_{\mathcal{V}}(v')$$

ovvero usando P abbiamo

$$\cdots = \left(P\alpha_{\tilde{\mathcal{V}}}\right)^\intercal A \left(P\alpha_{\tilde{\mathcal{V}}}\right)$$

e quindi svolgendo le trasposizioni

$$\cdots = \alpha_{\tilde{\mathcal{V}}}^\intercal P^\intercal A P \alpha_{\tilde{\mathcal{V}}}$$

da cui la tesi. □

Definizione 1.44 (Equivalenza tra forme bilineari)**.** Due forme B e B' sugli spazi V e V' si dicono *equivalenti* se esiste un isomorfismo $\varphi : V \to V'$ tale che

$$B'\left(\varphi(v_1), \varphi(v_2)\right) = B(v_1, v_2)$$

per ogni $v_1, v_2 \in V$.

All'equivalenza di forme bilineari corrisponde la congruenza di matrici:

Definizione 1.45 (Congruenza di matrici)**.** Due matrici quadrate $A, A' \in M_n(\mathbb{K})$ si dicono *congruenti* se definiscono forme bilineare equivalenti su $\mathbb{K}^n$, cioè se

$$A' = P^\intercal A P.$$

Esempio 1.46 (Dimostrazione di congruenza)
Consideriamo le due matrici

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

queste inducono entrambe delle forme simmetriche, e quindi sono univocamente determinate dalla forma quadratica a loro associata, ovvero

$$B(v,v) = x_1^2 - x_2^2$$
$$B'(v,v) = x_1 x_2$$

ma notiamo che con il cambio di coordinate

$$y_1 = x_1 + x_2$$
$$y_2 = x_1 - x_2$$

abbiamo che la forma quadratica associata a B' diventa uguale a quella associata a B, quindi abbiamo proprio che queste sono equivalenti (in quanto la trasformazione che abbiamo fatto è lineare). In particolare avremo che

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

e quindi la matrice P cercata per il cambio di base è proprio

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Esempio 1.47 (Congruenza in $\mathbb{R}^2$)
Tutte le matrici in $\mathbb{R}^2$ della forma

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \alpha \end{pmatrix}$$

con $\alpha > 0$, sono congruenti.

Dimostrazione. Semplicemente notiamo che

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{\alpha} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{\alpha} \end{pmatrix}$$

e dunque tutte le matrici di quella forma sono congruenti a I, e visto che la congruenza è una relazione di equivalenza abbiamo la tesi. □

Osservazione 1.48 (Conseguenze sul determinante)**.** Se A e $\tilde{A}$ sono congruenti tali che

$$\tilde{A} = P^\intercal A P$$

allora
$$\det \tilde{A} = (\det P)^2 \det A.$$
E in particolare quindi hanno lo stesso rango.

§1.4 Definitezza e degenerazione

Definizione 1.49 (Definitezza delle forme bilineari reali)**.** In uno spazio vettoriale V reale una forma bilineare B su V si dice:

- *Definita positiva* se $B(v,v) > 0$ per ogni $v \in V, v \neq \vec{0}$.
- *Semidefinita positiva* se $B(v,v) \geq 0$ per ogni $v \in V, v \neq \vec{0}$.
- *Definita negativa* se $B(v,v) < 0$ per ogni $v \in V, v \neq \vec{0}$.
- *Semidefinita negativa* se $B(v,v) \leq 0$ per ogni $v \in V, v \neq \vec{0}$.

nel caso non soddisfi nessuna delle definizioni sopra si dice *indefinita*.

Proposizione 1.50 (Caratterizzazione della degenerazione)

Le seguenti proprietà sono equivalenti per una forma bilineare B su uno spazio vettoriale V fissato, dove V ha dimensione finita:

- La matrice associata a B rispetto a una qualche base $\mathcal{V}$ di V è invertibile.
- B è *non degenere a sinistra*, cioè la funzione $B_1 : V \to V^*$ associata ha nucleo banale.
- B è *non degenere a destra*, cioè la funzione $B_2 : V^* \to V$ associata ha nucleo banale.
- Per ogni $v \in V$ diverso da $\vec{0}$ esiste un $v' \in V$ tale che $B(v,v') \neq 0$.
- Per ogni $v \in V$ diverso da $\vec{0}$ esiste un $v'' \in V$ tale che $B(v'',v) \neq 0$.

Dimostrazione. Segue essenzialmente dalla relazione tra matrice di Gram e matrice associata a B_1 e B_2. □

Definizione 1.51 (Nuclei e degenerazione)**.** Data una forma bilineare B il nucleo della forma $B_1 : V \to V^*$ si dice *nucleo sinistro*, o *radicale sinistro*. Allo stesso modo si definisce il nucleo destro o il radicale destra. Una forma con entrambi i nuclei banali si dice *non degenere* (e altrimenti si dice *degenere*).

Esempio 1.52 (Restrizione di forme non degeneri può essere degenere)

Il prodtto interno standard è non degenere, così come la forma associata allo spazio di minkowski

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

che è un caso specifico di $(\mathbb{R}^p, \langle\cdot,\cdot\rangle) \perp (\mathbb{R}^q, -\langle\cdot,\cdot\rangle)$. Un tale spazio si denota di solito con $\mathbb{R}^{p,q}$.
Una forma analoga è quella con matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

che è non degenere, tuttavia ristretta al sottospazio $W = \langle(1,0,1),(0,1,0)\rangle$ è degenere, infatti

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

e allo stesso modo

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

cioè tutti i vettori in W sono ortogonali a $(1,0,1)$ (compreso $(1,0,1)$ stesso!).

Questo è un comportamento decisamente controintuitivo, che vorremmo riuscire in qualche modo a caratterizzare o descrivere. Per questo abbiamo la seguente proposizione:

Proposizione 1.53 (Caratterizzazione della non degenerazione delle restrizioni)

Sia V uno spazio vettoriale di dimensione finita su $\mathbb{K}$ con una forma bilineare simmetrica o alternante (cioè tale che la relazione di ortogonalità sia simmetrica). Allora le seguenti condizioni sono equivalenti per un sottospazio $W \leq V$:

1. $B_{|W}$ è non degenere su W.
2. $W \cap W^\perp = \left\{\vec{0}\right\}$.
3. $V = W \oplus W^\perp$.

Dimostrazione. Per dimostrare che 1 implica 2 supponiamo che $B_{|W}$ sia non degenere allora

$$w \in W \cap W^\perp$$

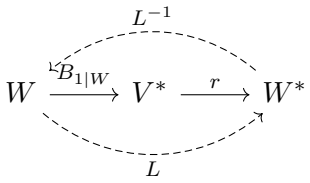
implica che, per ogni $w' \in W$ si abbia

$$B_{|W}(w, w') = 0$$

ma dato che questa è non degenere si ha necessariamente che $w' = \vec{0}$, come richiesto. Per dimostrare che 2 implica 3 supponiamo che $W \cap W^\perp = \left\{\vec{0}\right\}$, allora vogliamo mostrare che

$$W^\perp + W = V$$

consideriamo allora la composizione di $B_{1|W} : W \to V^*$ con l'applicazione $r : V^* \to W^*$ che restringe il funzione $\varphi \in V^*$ al funzionale $\varphi_{|W} \in W^*$, che chiameremo $L : W \to W^*$:



$$L := r \circ B_{1|W}.$$

allora ha senso chiedersi quale sia il suo nucleo, d'altra parte questo è proprio

$$\mathrm{Ker}\,(L) = \{w \in W : B(w, w') = 0,\ \forall w' \in W\} = W \cap W^\perp = \left\{\vec{0}\right\}$$

dunque essendo che W ha dimensione finita abbiamo che L è un isomorfismo, dunque ha senso, preso un $v \in V$, la scrittura

$$w := L^{-1}\left(B_{1|W}(v)\right) \iff L(w) = B_{1|W}(v)$$

osserviamo allora che questo soddisfa per ogni $w' \in W$:

$$B(v, w') = B(w, w') \implies B(v - w, w') = 0$$

cioè $v - w \in W^\perp$, ma allora possiamo effettivamente scomporre

$$v = w + (v - w)$$

in una parte in W ed in una in $W^\perp$, come volevamo.
Infine per dimostrare che 3 implica 1, semplicemente abbiamo che se $w' \in W$ è tale che

$$B(w, w') = 0$$

per ogni $w \in W$ allora $w' \in W \cap W^\perp = \left\{\vec{0}\right\}$ cioè $w' = \vec{0}$, da cui la tesi. □

Proposizione 1.54 (Proprietà degli ortogonali per forme non degeneri)

Sia B una forma bilineare simmetrica o alternante e non degenere su uno spazio V di dimensione finita, allora

1. Abbiamo che
$$\dim W + \dim W^\perp = \dim V$$
e in particolare abbiamo che $B_{|W}$ è non degenere se e solo se $B_{|W^\perp}$ è non degenere. Inoltre si ha che $\left(W^\perp\right)^\perp = W$.

2. Per ogni coppia di sottospazi U_1 e U_2 si ha
$$(U_1 + U_2)^\perp = U_1^\perp \cap U^\perp$$
$$(U_1 \cap U_2)^\perp = U_1^\perp + U_2^\perp.$$

$$V \longrightarrow V^* \longrightarrow W^*$$

$$v \longmapsto B_1(v) \longmapsto B_1(v)_{|W}$$

Dimostrazione. Sappiamo che la composizione in figura è suriettiva (per Riesz) e ha per definizione nucleo $W^\perp$. Da ciò per il primo teorema d'omomorfismo segue che

$$V/_{W^\perp} \cong W^*$$

cioè usando la dimensione finita di tutti gli spazi coinvolti e la formula per la dimensione del quoziente abbiamo

$$\dim V - \dim W^\perp = \dim W$$

da cui la tesi. Sostituendo $W \mapsto W^\perp$ nell'uguaglianza appena trovata abbiamo

$$\dim W^\perp + \dim \left(W^\perp\right)^\perp = \dim V$$

ovvero sottraendo membro a membro con l'uguaglianza originale abbiamo $\dim W = \dim \left(W^\perp\right)^\perp$. D'altra parte dato che B è non degenere e l'ortogonalità è simmetrica abbiamo che $W \subseteq \left(W^\perp\right)^\perp$ (ovvero, se $v \in W$ allora questo è sicuramente ortogonale a tutti i vettori di $\left(W^\perp\right)^\perp$) ma per l'uguaglianza delle dimensioni abbiamo la tesi.
Il secondo punto segue dal fatto che $U \leq W$ implica $W^\perp \leq U^\perp$, infatti per ogni $u \in U$ abbiamo che $u \in W$ e quindi dato che

$$W^\perp = \{v \in V : v \perp u, \forall u \in W\}$$

abbiamo sicuramente che se $w \in W^\perp$ allora $w \in U^\perp$, cioè proprio $W^\perp \leq U^\perp$. A questo punto semplicemente la tesi segue dalla caratterizzazione reticolare di $+$ e $\cap$ (ovvero sono rispettivamente il più piccolo e il più grande sottospazio contenenti o contenuti in U_1 e U_2). □

§2 Forme simmetriche

§2.1 Isotropia

Vediamo alcune proprietà particolari delle forme bilineari simmetriche:

Proposizione 2.1 (Proprietà delle forme simmetriche)
Per ogni forma B simmetrica, su spazi finitamente generati V, vale:

1. Abbiamo per ogni $v \in V$ che
$$v^\perp := \{v\}^\perp = \langle v \rangle^\perp.$$
2. Abbiamo che $V^\perp = \left\{\vec{0}\right\}$ se e solo se B è non degenere.
3. Per ogni $S \subseteq V$ si ha $\langle S \rangle \subseteq \left(S^\perp\right)^\perp$ per ogni $S \subseteq V$ e se B è non degenere vale l'uguaglianza.

Per una forma simmetrica ha senso definire il concetto:

Definizione 2.2 (Vettori isotropi)**.** Un vettore $v \in V$ è detto *isotropo* per B se $B(v, v) = 0$, cioè se $v \in v^\perp$.

Che chiaramente per una forma alternante non è molto interessante. E per i sottospazi invece

Definizione 2.3 (Sottospazi isotropi)**.** Un sottospazio $W \subseteq V$ rispetto ad una forma bilineare B si dice:

- *Anisotropo* se $B_{|W}$ è non degenere, cioè se $W \cap W^\perp = \left\{\vec{0}\right\}$
- *Isotropo* se $B_{|W}$ è degenere.
- *Totalmente anisotropo* se $W \subseteq W^\perp$ cioè se $B_{|W} = 0$ è la forma identicamente nulla.

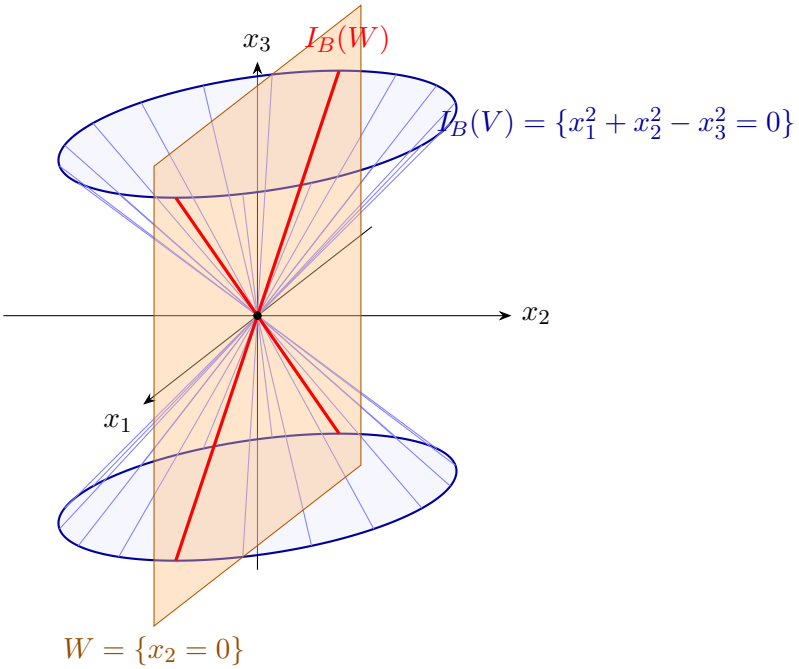
Definizione 2.4 (Cono isotropo)**.** Se $v \in V$ è isotropo allora tutti i tv con $t \in \mathbb{K}$ sono isotropi, quindi
$$I_B(V) = \{v \in V : B(v, v) = 0\}$$
è un cono, chiamato *cono isotropo*. Un *cono*, è un sottoinsieme di uno spazio vettoriale V con la proprietà che se $v \in V$ allora $tv \in V$ per ogni $t \in \mathbb{K}$.

Alcuni esempi di coni isotropi sono

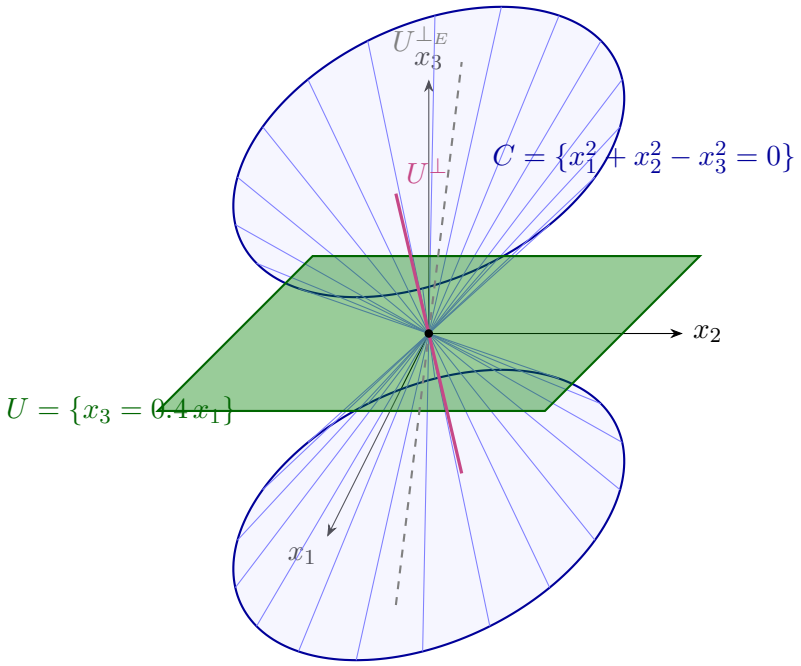
Esempio 2.5 (Spazio di Minkowski)
Per la forma di matrice
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$
il cono d'isotropia è
$$x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = 0$$
che è letteralmente e geometricamente un cono. In fisica questo è noto come *cono di luce*, una rappresentazione si può vedere nella figura sotto (vibe-coded con ClaudeAI).

Osservazione 2.6. Presa una forma B definita su V si ha che $V^\perp \subseteq I_B(V)$ (l'ortogonale di tutto lo spazio è sempre contenuto nel cono d'isotropia) in particolare $I_B(V) = \{\vec{0}\}$ implica che B è non degenere.

Notiamo che il contrario non è necessariamente vero, ovvero esistono forme B su spazi isotropi che non sono degeneri, si pensi banalmente a $\mathbb{R}^{2,1}$, che ha cono d'isotropia non vuoto, ma chiaramente è non degenere.



Sullo spazio W la forma B è degenere, in quanto interseca il cono di isotropia in almeno un punto.



Sullo spazio U invece la forma B è non degenere, e il suo ortogonale $U^\perp$ non coincide con l'ortogonale nella metrica euclidea.

§2.2 Diagonalizzazione di forme bilineari

Abbiamo trovato un modo di rappresentare una forma bilineare B come una matrice. Vogliamo ora provare a diagonalizzare questa matrice:

Definizione 2.7 (Base ortogonale)**.** Una base $\{v_1, \dots, v_n\}$ di V si dice *ortogonale rispetto a* B (o B-ortogonale) se $B(v_i, v_j) = 0$ se $i \neq j$.

Teorema 2.8 (Di Diagonalizzazione)

Se $\mathbb{K}$ è un campo a caratteristica diversa da 2 allora ogni forma bilineare simmetrica B su uno spazio V di dimensione finita su $\mathbb{K}$ ammette una base B-ortogonale.

Dimostrazione. La tesi è chiaramente vera se $B = 0$, quindi assumiamo che B sia non nulla. Procediamo allora per induzione, il caso base $\dim V = 1$ è chiaro. Supponiamo ora che la tesi valga per tutti gli spazi con dimensione $< n$, preso uno spazio di dimensione n allora la matrice di Gram di B si scrive come

$$\left(\begin{array}{c|c} 0 & v \\ \hline v^\intercal & k \end{array}\right)$$

con $v \in \mathbb{K}^{n-1}$. D'altra parte □

Teorema 2.9 (Metodo di Lagrange)

contenuto...

Parte II
Modulo B